结论与统一实验

数据条件改变统计率　算法未必自动受益

本阶段给出从一般初始化、平稳初始化到共享行结构的条件分层。全部主要结论使用同一条完整轨迹的**实际未行平均 TV 损失**，不是独立 query、随机时间、TV 平方或预测 KL。原逐 context add-one 在一般平稳类达到最优阶，但在 IID 端点并不自动获得更小的最优率。

固定实验。 整数 $K \geq 2, M \geq 1$；齐次二阶行 $\theta_{ab}(c)$ 固定于一条轨迹，允许零边。pair 链只沿 $(a,b) \to (b,c)$ 移动。观察 $X_1, \ldots, X_{M+2}$，令 $Y_i = (X_{i+1}, X_{i+2})$。预测尚未观察的 X_{M+3}，目标为 θ_{Y_M}。

$$L_A(\theta, \mu) = \mathbb{E}_{\theta,\mu}\,\mathrm{TV}(A(X_1^{M+2}), \theta_{Y_M}), \qquad \mathrm{TV}(p,q) = \tfrac{1}{2}\|p-q\|_1.$$

共同算法可用完整历史、公开 K, M、明确公开的类参数及源独立种子；不读隐藏 θ, μ, π、共同中心或未来。各 minimax 风险为相应源类的 $\inf_A \sup L_A$；上标 $+$ 表示原 add-one 的最坏源风险 $\sup L_{p^+}$。

统一记 $n = M + 1$，避免不同正文中 b 的重名：

$$a = \min\{1, \sqrt{K^3/n}\}, \quad b_{\mathrm{gen}} = \min\{1, \sqrt{K^5/n}\}, \quad b_{\mathrm{iid}} = \min\{1, \sqrt{K/n}\}.$$

源条件	已证 minimax 平均 TV 阶
任意初始律（继承基线）	b_{gen}
平稳初始律	a；原 add-one 达到此阶
距某平稳律 TV 不超过 η	$\max\{a, \eta b_{\mathrm{gen}}\}$；原规则仍达到此阶
两步完全 reset，任意初始律	b_{iid}；pooled 规则达到，原规则可分离
存在有限完全 reset，任意初始律	a；三步类已给下界，原规则达到
平稳近 IID（公开半径 ρ）	$F(\rho) = \max\{b_{\mathrm{iid}}, \min(\rho, a)\}$
平稳两步 Doeblin（公开 β）	$F(1-\beta)$；常数对 $\beta \in [0,1]$ 统一

这里“阶”是带截断的匹配率函数，常数不依赖显示的类参数；**不是精确 minimax 数值或最优数值常数**。精确量词、常数、完整证明与原审查科学正文均随包附上。

证明入口　第 2–6 页给出核心接口；完整数学正文位于 proofs/，审查位于 reviews/。

S001 至 S003

平稳收益及初始化距离代价

平稳类。 初始 pair 律是同一 P_θ 的任意平稳律 π。不要求唯一平稳律、正边、不可约、非周期或混合；多个闭类的平稳混合也包含。原规则为

$$C_s(c)=\sum_{i=0}^{M-1}\mathbf{1}\{Y_i=s,X_{i+3}=c\},\quad n_s=\sum_c C_s(c),\quad p_s^+(c)=\frac{C_s(c)+1}{n_s+K}.$$

两个独立证明给出

$$\boxed{\frac{a}{180}\le R_{\mathrm{stat}}\le R_{\mathrm{stat}}^+\le \min\{1,48\sqrt{K^3/n}\}.}$$

上界的关键是平稳有限窗口计数：对 $J=n_{Y_M}$、每个整数 $w\ge 1$，

$$\Pr(J<w)\le \min\{1,K^2w/n\}.$$

确定序列在长度 $M+1$ 的候选末端中，每个状态至多有 w 次“前 M 步访问少于 w”标记；平稳性把平均标记转成实际末端事件。随后用确定前缀 row-stack 的 L^4 最大值与**无条件** Hölder 分层，保留末行、计数和误差的相关性。

下界使用合法棋盘扰动族、共同均匀平稳 pair 律。固定实际末对后，精确反向展开**完整**历史，控制单符号翻转的条件检验距离，再平均端点与隐藏符号。见证甚至满足 $P_\theta^2(s,t)\ge 0.81\pi(t)$，故 K^3 难度不依赖慢混合。

初始 TV 邻域。 令 $\mathcal{C}_\eta$ 为存在平稳律 π 使 $\mathrm{TV}(\mu,\pi)\le\eta$ 的源类，$0\le\eta\le 1$。该 π 只是未知存在见证。记 $u_s=\min(1,48\sqrt{K^3/n})$、$u_g=\min(1,48\sqrt{K^5/n})$，则

$$\max\{a/180,\eta b_{\mathrm{gen}}/65536\}\le R_\eta\le R_\eta^+\le\min\{u_g,u_s+\eta u_g\}.$$

因此 $R_\eta\asymp\max\{a,\eta b_{\mathrm{gen}}\}$。上界使用正部测度支配；**不是**错误地把每个 TV 邻域元素当作污染混合。下界才选取合法污染子类，并用固定源、固定算法的全路径风险线性。

$\eta\le 1/K$ 时，所有 horizon 都保持平稳阶。小误差区的样本阶为 $\max\{K^3,\eta^2K^5\}/\tau^2$，但当要求精度比 η 粗时，不能无条件宣称第二项必要；正文保留全部截断条件。

证明入口　S001 §§3–7；S002 §§1–7；S003 §§3–8。S003 的一般基线为继承 L1MAX/MM5，不把非平稳下界搬进平稳类。

S004

混合能洗掉初始化　原规则需单独证明

给定任意初始律 μ、同一源的平稳律 π 和确定 burn $0 \le t \le M-1$，记 $L = M - t$、$\eta_t = \mathrm{TV}(\mu P^t, \pi)$。suffix add-one 只使用 departure $i = t, \dots, M-1$；原规则仍使用全部 M 次 departure。两者都在**同一个** Y_M 预测。

$$\mathbb{E}\,\mathrm{TV}(p^{+,[t]}_{Y_M}, \theta_{Y_M}) \le \min\{1, u_s(K,L) + \eta_t\},$$
$$\mathbb{E}\,\mathrm{TV}(p^{+}_{Y_M}, \theta_{Y_M}) \le \min\{1, 48\sqrt{K^3/(L+1)} + 13\sqrt{K}\,\eta_t^{3/4}\}.$$

其中 $u_s(K,L) = \min\{1, 48\sqrt{K^3/(L+1)}\}$。**第一行不自动推出第二行。** 第二行另用原计数不少于 suffix 计数，得到

$$\Pr(n_{Y_M} < w) \le \min\{1, K^2 w/(L+1) + \eta_t\},$$

再与**原完整历史** row-stack 相接。$\eta_t^{3/4}$ 是此证明给出的充分项，不声称其指数最优。

明确的统一混合参数。 假设公开整数 $q \ge 1$、$0 < \beta \le 1$ 满足

$$P^q(s,u) \ge \beta\pi(u) \qquad \text{对每一个起始和目标 pair } s, u.$$

若 $\beta < 1$，$\eta_t \le h(t) = (1-\beta)^{\lfloor t/q \rfloor}$；若 $\beta = 1$，$h(t) = 1$ 对 $t < q$，而 $h(t) = 0$ 对 $t \ge q$。不使用含糊的 0^0。

当 $t = \lfloor M/2 \rfloor$ 且 $h(t) \le 1/(M+1)$，suffix 与原规则分别有 $69a$ 与 $81a$ 上界，另取截断一。对固定 $q \ge 2, \beta < 1$，该充分条件最终成立；同类有下界

$$R \ge \frac{\min\{1/10, 1-\sqrt{\beta}\}}{18}\, a.$$

这是充分 burn 后的固定参数匹配，不是 q, β 联合变化下的锐界。suffix 的 burn 必须从公开信息选择；原规则的 t 只用于分析，不是隐藏 oracle 输入。

必要性边界。 全 pair 量词下 $q = 1$ 类为空，因为 pair-shift 有结构性零。平稳的确定四周期仍满足平稳上界，所以混合不是平稳保证的必要条件。固定 K 时，一般初始化的继承上界本来也趋零；不能说“没有混合就不能预测”。单纯每条合法边正也不给统一有限 burn。

证明入口　S004 九个局部命题及对应审查。两步 $\beta = 1$ 端点须使用下一页 IID 结构，不能延伸固定 $\beta < 1$ 的 K^3 下界。

S005

两步完全 reset 的 IID 率与原算法反例

全 pair 的 $P^2(s,u)=\pi(u)$ 等价于所有符号转移行相同：$\theta_{ab}(c)=p(c)$，且 $\pi=p\otimes p$。这是由唯一两步路径

$$P^2((a,b),(c,d))=\theta_{ab}(c)\theta_{bc}(d)$$

对 d 求和直接推出；零概率也允许。初始 pair 律 μ 仍可任意，只有 $X_3,\dots,X_{M+2}$ 必为独立同分布 p。

定义真正不同的 pooled add-one

$$B_{\mathrm{pool}}(c)=\frac{\sum_{j=3}^{M+2}\mathbf{1}\{X_j=c\}+1}{M+K}.$$

则对全部 $K\ge 2, M\ge 1$,

$$\boxed{\frac{b_{\mathrm{iid}}}{32\sqrt{6}}\le R_{\mathrm{IID}}\le \sup_{p,\mu}\mathbb{E}\,\mathrm{TV}(B_{\mathrm{pool}},p)\le \min\{1,\tfrac{3}{2}\sqrt{K/n}\}.}$$

上界是坐标方差与平滑偏差；下界在平稳 IID 子类中使用成对超立方体检验，并完整保留**全部 $M+2$ 个可见符号**，不为方便丢弃初始两符号。这里目标恰好恒等于 p，不是悄悄换成固定 query。

原逐 context add-one 并不统一最优。 取偶数 $K\ge 10$、$M=\lfloor K^2/100\rfloor$,

$$p(c)=\begin{cases}3/(2K), & c<K/2,\\ 1/(2K), & c\ge K/2,\end{cases}\qquad \mu=p\otimes p.$$

这是真正平稳且合法边严格正的 IID 源。若 $J=n_{Y_M}$，重叠已正确计入：

$$\mathbb{E}J=(M-1)\Big(\sum_c p(c)^2\Big)^2+\sum_c p(c)^3.$$

在 $J=0$ 上原规则输出均匀分布，与 p 的 TV 为 $1/4$，从而

$$\mathbb{E}\,\mathrm{TV}(p^{+}_{Y_M},p)\ge\frac{391}{1600}>0.24,\qquad \mathbb{E}\,\mathrm{TV}(B_{\mathrm{pool}},p)\le\min\{1,15/\sqrt{K}\}\longrightarrow 0.$$

这是**同源、同样本长度、同实际末端目标**的算法分离。单源原规则下界不是所有算法的 minimax 下界；后者由前述独立的多源检验给出。

因此“数据条件改善最优可达率”与“原规则自动达到改善后的率”必须分开。已证样本尺度是 K/τ^2（适当小误差范围），但尚未给原规则全 K,M 风险的匹配公式。

证明入口　S005 § §2–5 的自足证明；§6 保留小参数、零支持、随机化、样本方向与非主张。

S006

平稳近 IID 与两步 minorization 的统一过渡

近 IID 类。 真正平稳初始化，存在**未知**分布 p，使全部行（不只已访问行）满足 $\max_s \mathrm{TV}(\theta_s, p) \le \rho$，其中公开 $0 \le \rho \le 1$ 是上界，不是 oracle 揭示的精确最小半径。

$$F(z) = \max\{b_{\mathrm{iid}}, \min(z, a)\}, \qquad 0 \le z \le 1.$$

对近 IID 类 $z = \rho$，以及平稳全 pair 两步类 $P^2 \ge \beta\Pi$ 的 $z = 1 - \beta$，均有

$$\boxed{F(z)/180 \le R \le \min\{1, 48F(z)\}.}$$

所有常数对 $\rho, \beta \in [0, 1]$ 统一。两类只用包含关系联系，并未证明它们等价。

可实施的公开选择器。 令 E_{pool} 为 M 个后继符号的经验分布。算法仅比较两个**公开上界**

$$U_{\mathrm{stat}} = \min\{1, 48\sqrt{K^3/n}\}, \qquad U_{\mathrm{pool}}(z) = \min\{1, \tfrac{1}{2}\sqrt{K/M} + 2z\}.$$

若后者不大于前者，输出 E_{pool}；否则输出原 $p^+_{Y_M}$。不读真实风险、未知中心 p 或隐藏源半径。更细的已证上界是 $\min(U_{\mathrm{stat}}, U_{\mathrm{pool}}(z))$。

pooled 上界用 $D_i = e_{X_{i+3}} - \theta_{Y_i}$ 的向量鞅差证明：$\mathbb{E}\|\sum_i D_i\|_2^2 \le M$。经验分布与平均真实行的 TV 至多 $\frac{1}{2}\sqrt{K/M}$，平均行和实际末行各距中心不超过 z。**没有把近 IID 轨迹声称为 IID。**

两步结构给 $\theta_{ab}(c) \ge \beta \sum_d \pi(c, d)$，从而每行距共同中心不超过 $1 - \beta$。下界取缩放棋盘族与平稳 IID 子类两个见证的**最大值**；两步情形使用 $\alpha = \min\{a/10, 1 - \sqrt{\beta}\}$，而非两个因子的乘积，故没有额外消失的 β 系数。

$$F(z) = \begin{cases} b_{\mathrm{iid}}, & 0 \le z \le b_{\mathrm{iid}}, \\ z, & b_{\mathrm{iid}} \le z \le a, \\ a, & a \le z \le 1. \end{cases}$$

$\rho = 1$ 或 $\beta = 0$ 恢复一般平稳阶；$\rho = 0$ 或 $\beta = 1$ 恢复 IID 阶。原规则在大半径区达到正确阶，但 S005 的平稳反例仍否定它在 IID 端点统一最优。

初始化范围不可扩大。 pooled 鞅引理单独允许任意初始律；上述匹配 F 定理却依赖平稳原规则上界，不能因此扩展到任意 μ，也不能扩展到一般 $q > 2$。

证明入口　S006 七个局部命题与原审查；S001、S002、S005 是精确引用的前置接口。

S007 与 S009

精确遗忘不等于 IID 统计维度

两步与三步有真实结构分界。 全 pair 两步完全 reset 强制共享行 IID，最优阶为 b_{iid}；三步完全 reset 仍可容纳约 K^3 个未知方向。混合忘记初始状态与缩减未知参数不是同一个条件。

S007 三步 reset。 若存在平稳 π 使全部起始及目标 pair 满足 $P^3(s,u)=\pi(u)$，初始律仍可**任意**，则全部 $K\ge 2, M\ge 1$ 有

$$\frac{a}{100000}\le R_3\le R_3^{+}\le \min\{1,80\sqrt{K^3/n}\}.$$

$K\ge 6$ 的合法下界族把符号分成互不相交的 A,B,C 块，以各坐标成对零和函数构造

$$\theta^{\sigma}_{ab}(c)=\frac{1}{K}+\frac{\alpha}{K}\sum_{i,j,\ell}\sigma_{ij\ell}u_i(a)v_j(b)w_\ell(c),\qquad \alpha=a/20.$$

各坐标零和保证行归一化与均匀 pair 律真正平稳；支撑不交使三步乘积中所有多扰动项逐项为零，一次项求和也为零，故 $P^3=\Pi$。活跃块却有 $P^2\neq\Pi$，仍有 r^3 个未知符号方向，$r=\lfloor K/6\rfloor$。

完整历史条件于实际末对后，单个符号翻转改变**四个**反向行；启动两步单列，端点条件检验给 $K\ge 6$ 时更强下界 $a/34560$。$K=2,\dots,5$ 用 S005 的平稳 IID 全数据见证补齐。每个下界源都真正平稳初始化。上界对任意初始律成立：$M\ge 4$ 时只在 S004 原规则分析中取 $t=3$，$\eta_3=0$；短 horizon 用截断一。

S009 只需存在某个有限 reset 步数。 进一步考虑“存在源依赖的有限整数 $q\ge 1$ 使全 pair $P^q=\Pi$”的类，仍允许任意初始化，且算法**不知** q,π。则

$$\boxed{\frac{a}{100000}\le R_{\mathrm{fin}}\le R_{\mathrm{fin}}^{+}\le \min\{1,68\sqrt{K^3/n}\}.}$$

这是标准有限维推论。令 $d=K^2$、$A=P-\Pi$，投影关系给 $P^j=\Pi+A^j$，故某次 reset 意味 $A^q=0$。递增核链 $\ker A^j$ 一旦停滞就永远停滞；既然最终充满 d 维空间，至多 d 次严格增长。因此 $A^d=0$，得到统一的**派生**结论 $P^{K^2}=\Pi$，而非额外假设已知 reset 时间。

若 $M\ge 2K^2$，在 S004 原规则分析中取 $t=K^2$，初始化项为零，且 $48\sqrt{2}<68$；若 $M<2K^2$，则 $K^3/(M+1)\ge K/2\ge 1$，目标率本已饱和。下界由三步类包含关系继承。**算法始终使用全部观察**，不删除 reset 前的数据，也不接收隐藏参数。

该结论只描述类的最坏风险；IID 子类仍较容易。它不是 reset 核分类、最短 reset 指数结论，亦不能把近似等式的误差丢掉而转称锐混合参数定理。

证明入口　S007 的六个局部命题；S009 的投影、完整核链及两段 horizon 证明。精确有限 reset 足以恢复任意初始化的平稳阶，但并非平稳保证的必要条件。

S008

定性正性与遍历性不改善统一最坏风险

比同阶更强的结论。 固定有限 $K \geq 2, M \geq 1$ 和**每一个**源盲共同随机算法 A。只要求全部**合法符号转移** $\theta_{ab}(c) > 0$，却没有共同正下界，则

$$\sup_{\theta>0,\,\mu\text{ 任意}} L_A(\theta,\mu) = \sup_{\theta,\,\mu\text{ 任意}} L_A(\theta,\mu),$$
$$\sup_{\theta>0,\,\pi P_\theta=\pi} L_A(\theta,\pi) = \sup_{\theta,\,\pi P_\theta=\pi} L_A(\theta,\pi).$$

这两式分别对任意初始化类与平稳类成立；先逐算法比较 supremum，再取 infimum。因此 minimax 值与原 add-one 的最坏风险都**精确不变**，不是仅说指数相同，也不要求正类内达到最大值。

任意初始化用 $\theta^\varepsilon_s = (1-\varepsilon)\theta_s + \varepsilon u$，保留 μ。完整路径分布变化至多 $M\varepsilon$，实际末行目标还要另加 ε，故对所有算法统一有

$$|L_A(\theta,\mu) - L_A(\theta^\varepsilon,\mu)| \leq (M+1)\varepsilon.$$

平稳类不能任意挑选新平稳律。 对原来选定的 π，正则化平稳 triple flow：

$$T_{abc} = \pi_{ab}\theta_{ab}(c), \quad T^\varepsilon = (1-\varepsilon)T + \varepsilon/K^3, \quad \pi^\varepsilon = (1-\varepsilon)\pi + \varepsilon/K^2.$$

令 $\theta^\varepsilon_{ab}(c) = T^\varepsilon_{abc}/\pi^\varepsilon_{ab}$，同时保留两个 pair 边缘，得到**恰好**平稳的正源。原 π 加权行误差至多 $\varepsilon/(1-\varepsilon)$，所以

$$|L_A(\theta,\pi) - L_A(\theta^\varepsilon,\pi^\varepsilon)| \leq \varepsilon + (M+1)\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon} \longrightarrow 0.$$

路径 telescope 始终使用原源的前缀权重，目标变化也用原末端权重。原 π 零质量行可发生大变化，但加权贡献为零；没有错误地声称整张表逐行一致收敛。可约、周期及多闭类平稳混合都在范围内。

为何不与逐源混合矛盾。 若 $m_\theta = \min \theta_{ab}(c) > 0$，则每个两步 pair 概率至少 m_θ^2，确实给唯一平稳律、非周期及源依赖收缩。但 $K^2 m_\theta^2$ 可以在类内趋于零。每个固定 horizon 的 supremum 可选更慢的正源，故一般初始化 K^5 与平稳 K^3 率都不变。

任何由上述定性遍历性质定义、仍包含全部合法正表的中间类，分别在相同初始化范围内也由包含关系继承该等式。额外给定**定量**下界或结构限制则是另一问题。

不作未证插值。 这不是对 $\mathrm{TV}(\mu,\pi) \leq \eta$ 类的等式定理：行混合可能改变用来认证距离的平稳律，flow 混合又可能大幅改变 π 零质量但 μ 可到达的行。该延伸在这里**未证**，而不是已被反驳。以上归类为标准有限实验连续性推论，不作新工具或首创声称。

证明入口　S008 §§2–6 给完整路径、移动目标及两种正则化证明；§§7–8 给逐源混合、继承率及非延伸边界。

来源与适用边界

哪些结论没有被声称

证据状态。 S001 至 S009 各主单元有完整证明和独立上下文 LLM 数学审查。正文复制与哈希映射核对只保证忠实编排，不是新审查；LLM 审查不是形式验证。完整证明的科学部分保持原字节，原编号、引理依赖与审查理由保留。辅助有限枚举只检验实际执行的有限案例。

直接先例的准确位置。 Han–Jana–Wu（2023），IEEE TIT 69(6), 3920–3959。Theorem 22 与高阶设定 pp.3941–3943 确实覆盖平稳二阶 shift；Lemma 6 pp.3925–3926 的算法是**suffix 预测器平均**，目标是 forward KL。令 $d = K^2(K-1)$、$L = M+1$，其已核公式直接给

$$\mathbb{E}\,\mathrm{TV}(\theta_{Y_M}, A_{\mathrm{mix}}) \le \min\left\{1, \sqrt{\frac{d\{\log(1+L/d)+1\}+2\log K}{2L}}\right\}.$$

这不是原完整历史 add-one 的无对数平均 TV 定理。KL 下界不能反向经 Pinsker 得到 TV 下界；其 § VI-A 的 TV 风险也是 $\mathbb{E}[\mathrm{TV}^2]$。对于 $Z \in [0,1]$，

$$(\mathbb{E}Z)^2 \le \mathbb{E}Z^2 \le \mathbb{E}Z; \qquad \mathbb{E}Z^2 \ge r \;\not\Rightarrow\; \mathbb{E}Z \ge \sqrt{r}.$$

来源审读对 p.3942 的归一化印刷不一致使用 (106) 的累计界与 Lemma 6，只除一次 L。论文 DOI 与出版信息可核对。完整题名、精确页码、有限近邻范围与全文缺口见 SOURCES.md；不作首创或穷尽文献检索声称，也不附第三方论文全文。

始终保留的边界。

- 全部 $K \ge 2, M \ge 1$ 与率的截断一；零访问数不形成零分母。
- 平稳基本类允许零边、不可达 pair、可约、多闭类及周期。pair 矩阵的结构性零不能被非法的“全矩阵严格正”条件排除。
- 同轨迹实际末行不换成独立 query，全部可见历史不从下界实验中删去。
- 源可随 supremum 中的 K, M 改变，但一条轨迹内齐次；共同算法不读取隐藏参数。
- 下一项明确缺口是任意初始化下，两步 Doeblin 条件随 β 变化的锐率；平稳 F 定理不能直接移植。近似 reset、其他联合参数和原 IID 规则全参数风险也未在此全部完成。
- 统计存在性不等于神经实现、训练可达或资源最优；常数均未优化。

证明入口　本次是 S001 至 S009 的阶段封装，不宣告整个条件支线收束。完整证明、原审查与反例边界随包；原稿与既有历史材料保持原处不变。